深圳湾创新科技中心

商业运营智能化

建设方案

数据融合 · 场景驱动 · 智能运营 · 安全经营

版本：V1.0（汇报版）

日期：2026 年 10 月

目　　录

总述：AI 赋能园区商业运营 3
一、项目背景与挑战 4
1.1 项目概况 4
1.2 面临的挑战 4
二、建设目标 5
三、建设思路 6
3.1 总体思路 6
3.2 四个融合 6
3.3 针对本项目的定制设计 7
四、总体架构 8
4.1 “1+1+N”总体架构 8
4.2 架构特点 9
五、AI 赋能园区 9
5.1 AI 的定位与原则 9
5.2 AI 能做到什么程度 10
5.3 与传统方式对比 10
六、核心应用场景 11
6.1 场景全景 11
6.2 场景一：经营驾驶舱——一屏看全街区 11
6.3 场景二：客流洞察——看清人何时来、去哪层 12
6.4 场景三：商户经营体检——提前发现经营困难的商户 12
6.5 场景四：精准招商——空铺招什么有依据 13
6.6 场景五：营运巡查闭环——从发现到整改全程跟踪 13
6.7 场景六：AI 运营助手——月报起草，一问即答 14
6.8 场景七：厨房安全守护——有火无人及时报警 15
6.9 场景八：能耗透明管理——用电异常及早发现 15
6.10 场景九：商户经营服务——让商户看懂自家经营 16
七、创新点 16
八、建设价值 17
九、建设内容 18
9.1 硬件配置 18
9.2 软件与服务 18
9.3 部署与安全 19

总述：AI 赋能园区商业运营

一句话概括：以四类智能设备感知现场、以统一数据底座汇聚数据、以 AI 运营助手辅助决策，把深圳湾创新科技中心商业街区打造为“可感知、会分析、能预警、懂经营”的智慧商业街区。方案要点如下：

表 1 方案要点

要点	内容
怎么赋能	① 感知：客流计数器、小票打印机、智能电表、动火离人监测，自动采集客流、销售、用电和厨房安全数据 ② 汇聚：与明源合同、收费数据一起汇入统一数据底座，每个指标只定义一次 ③ 赋能：AI 运营助手嵌入经营驾驶舱、商户体检、精准招商等 9 个应用场景
AI 能做到	① 一句话查询经营数据，回答附口径和数据日期 ② 每月自动起草运营月报，报告数字与系统报表一致 ③ 每周综合六类数据为每家商户做经营体检，说明扣分原因和跟进建议 ④ 自动提取合同关键信息，标出新合同的条款改动 ⑤ 解答制度流程问题并附出处；每天自动检查数据异常
人来把关	数字由程序计算，AI 只负责理解问题和起草文字，所有结论由业务人员确认后生效，AI 不替人做决策
对比传统	① 掌握经营：从“月底多人拼表”到“随时看、随口问” ② 发现风险：从“欠费、闭店才知道”到“每周体检、提前预警” ③ 日常工作：从“填表、写报告”到“做分析、做服务” ④ 商户关系：从“只收费、只检查”到“数据回馈、服务商户”
核心创新	① 多源融合的商户画像：六类数据综合评估商户真实经营 ② 用电感知营业状态：不打扰商户即可识别疑似停业 ③ 可信的 AI 应用：程序算数、AI 起草、人来把关，结果可追溯 ④ 可复制的模板：指标、规则、流程可复制到深圳湾科技旗下其他园区

AI 赋能贯穿“感知—汇聚—洞察—预警—决策—服务”全过程：



图 1 AI 赋能园区商业运营全景

全文脉络：背景与挑战 → 建设目标 → 建设思路 → 总体架构 → AI 赋能 → 应用场景 → 创新点 → 建设价值 → 建设内容。

一、项目背景与挑战

1.1 项目概况

深圳湾创新科技中心位于南山高新区，是深圳湾科技（以下简称“甲方”）运营的核心产业园区之一。项目商业为集中式开放街区，可租面积约 2.81 万㎡，在营商家 75 家，餐饮占一半以上，主要服务园区企业员工和商务宴请客群。



图 2 项目概况与楼层业态分布

1.2 面临的挑战

当前商业运营的问题可以概括为“看不清、管不细、招不准、防不早、连不通”五个方面：

表 2 面临的挑战

挑战	具体表现	带来的影响
看不清	每天来多少人、商户卖了多少、用了多少电，都没有数据	经营判断主要靠经验，决策缺少依据
管不细	以收租收费为主，商户经营好坏缺少跟踪	商户配合度低、黏性弱，服务价值难以体现

挑战	具体表现	带来的影响
招不准	空置 3,010 ㎡ 集中在 2F、B1 非主动线；餐饮独大、配套偏弱；午市强、晚市和周末弱	空铺去化慢，业态调整没有数据支撑
防不早	商户经营恶化往往到欠费、闭店才发现；厨房明火无人看管难以及时发现	错过帮扶和储备招商时机，安全隐患难追溯
连不通	明源、MyBay、停车、400 报修等多套系统互不相通	要一个数需要多人多表拼凑，口径不一

二、建设目标

总目标：**打造“可感知、会分析、能预警、懂经营”的智慧商业街区，推动商业运营从“收租管理”升级为“经营管理”**。具体分为五个目标：



图 3 建设目标

表 3 建设目标

目标	建成后的样子	主要支撑
全域可感知	客流、销售、用电、厨房安全四类数据自动采集，每天更新	四类硬件 + 数据底座
经营可洞察	管理层一屏看全街区经营，用一句话就能查到想要的数据	经营驾驶舱 + AI 经营问答
风险可预警	经营困难的商户提前被发现，厨房明火无人及时报警	商户经营体检 + 动火离人监测
招商有依据	空铺招什么、业态怎么调，有客流和经营数据支撑	精准招商场景 + 招调对比
运营更智能	月报自动起草、合同自动建档、数据自动检查，人员转向分析和服务	AI 运营助手

三、建设思路

3.1 总体思路

本方案不是简单安装一套软件，而是**以数据为基础、以场景为牵引、以 AI 为助手、以管理为保障**，推动商业运营实现三个转变；实现路径是软硬、数据、业务、人机四个方面的融合：



图 4 建设思路：三个转变、四个融合

表 4 三个转变

转变	过去	建成后
从经验判断到数据决策	凭感觉判断客流和经营，汇报靠人工拼表	客流、销售、用电、租赁数据自动汇集，一屏看全，一问即答
从事后处理到事前预警	欠费、闭店、安全事件发生后才处理	每周给商户做经营体检，厨房明火无人实时报警
从管理商户到服务商户	商户只被收费、被检查	商户能看到本店客流和同业态对比，数据回馈经营

3.2 四个融合

四个融合回答“怎么把分散的设备、系统、业务和人连成一个整体”：

表 5 四个融合

融合	怎么融合	带来什么
软硬融合	客流计数器、小票打印机、智能电表、动火离人监测与运营平台统一接入、统一绑定铺位	现场数据自动进入系统，不再靠人填报
数据融合	设备数据、商户报送、明源合同和收费数据汇入同一个数据底座，指标只定义一次	一个指标一个数，打破系统孤岛
业务融合	招商、营运、安全、能耗在同一平台流转，数据互相引用（如安全报警计入商户评分）	各部门看同一套数据，协同不再靠拉群

融合	怎么融合	带来什么
人机融合	程序负责计算，AI 负责理解问题、起草报告，人负责确认和决策	减少重复劳动，关键判断仍由人把关

3.3 针对本项目的定制设计

方案围绕本项目的业态、空间、客群和管理特点逐项设计，而不是套用通用产品：

表 6 定制设计

项目特点	定制设计
餐饮占一半以上，明火集中	动火离人监测覆盖使用明火的厨房；租售比按业态分别设定预警线
开放街区，出入口多	双目、半球、直筒三类计数器组合布点；项目客流按“已覆盖出入口”统一口径
空置集中在 2F、B1 非主动线	门前与进店客流结合铺位条件建立空铺档案，招调方案与实际招商对比
午市强、晚市和周末弱	按小时、按星期分析客流，为营销活动和业态调整提供依据，并检验活动效果
客群以园区企业员工为主	按工作日时段分析客流结构，为面向园区企业的营销和服务提供数据支撑
有收银机的商户多，商户报送意愿不高	小票打印机自动采集销售；其余商户小程序报送，并用数据回馈提高配合度
已有明源等多套系统	不替换现有系统，明源继续管合同和收费，数据按月导入统一底座
国企，数据安全要求高	私有化部署，使用国产大模型，商户数据留在甲方

四、总体架构

4.1 “1+1+N”总体架构

总体架构可以概括为“1+1+N”：1 **个数据底座**统一汇集和计算数据，1 **个运营平台**承载日常业务，N **个应用场景**面向不同岗位解决具体问题；底层由四类硬件感知现场，AI 智能层为各场景提供辅助。



图 5 “1+1+N”总体架构

表 7 架构各层说明

层级	包含内容	作用
服务对象	管理层、招商团队、营运团队、物业安全、商户	不同岗位各取所需
应用场景	决策类 4 个、服务类 4 个，加 AI 运营助手，共 9 个场景	直接解决业务问题（详见第六章）
AI 智能层	经营问答、运营月报、健康预警、合同提取、知识助手、数据检查	辅助分析，减少重复劳动（详见第五章）
运营平台	驾驶舱、多维分析、招商、营运、门店、空间设备、能耗	承载日常业务流程
数据底座	客流、销售、能耗、安全、合同数据和统一指标库	一个指标一个数，所有场景共用

层级	包含内容	作用
感知层	客流计数器、小票打印机、智能电表、动火离人监测	在现场自动采集数据

4.2 架构特点

表 8 架构特点

特点	说明
统一底座	所有数据在一个底座汇集，指标只定义一次，驾驶舱、报告、问答口径一致
场景驱动	能力按场景组合，新需求只需增加场景，不必推倒重来
开放兼容	不替换明源等现有系统；硬件按需扩展，后续可接入更多设备和系统
可信智能	AI 只做辅助，数字由程序计算，结果由人确认，避免“AI 编数字”
安全可控	私有化部署、国产大模型，权限控制、加密、操作留痕、每日备份
可复制推广	指标、规则、流程标准化，可复制到深圳湾科技旗下其他园区

五、AI 赋能园区

AI 是本方案的核心能力。本章说明 AI 在园区中的定位、能做到什么程度，以及与传统方式相比的变化；第六章再说明这些能力如何落到具体场景。

5.1 AI 的定位与原则

AI 在本系统中定位为“运营助手”：**程序负责计算数字，AI 负责理解问题和起草文字，人负责确认和决策**。通过以下五条原则，保证 AI 的结果可信、可控：



图 6 AI 使用原则

5.2 AI 能做到什么程度

AI 在各项工作中能做到什么程度、人在其中承担什么角色，如下表所示：

表 9 AI 能做到什么程度

AI 能力	能做到的程度	人的角色
经营问答	已定义的指标随问随答，附口径和数据日期；“为什么下降”类问题给出数据参考	提问、判断原因
运营月报	每月自动生成完整初稿，报告中的数字与系统报表一致	复核修改后发布
商户经营体检	每周自动为每家商户评分、分级，并写出扣分原因和跟进建议	走访核实，决定帮扶或调整
合同信息提取与比对	合同扫描件关键信息自动提取建档；新合同改动条款自动标出	核对后入档，判断条款是否接受
知识库助手	基于导入的制度文档回答问题并附出处，资料中没有的明确告知	维护和更新文档
数据质量检查	每天自动发现设备离线、商户漏报和异常数据	核实并处理
安全与能耗提醒	厨房有火无人、异常用电自动提醒，记录自动汇总进月报和评分	到场处置并登记

5.3 与传统方式对比

与传统的管理方式相比，AI 赋能带来的变化如下：

表 10 传统方式与 AI 赋能后对比

管理环节	传统方式	AI 赋能后
掌握经营	多人多表拼凑，月底才看到汇总	数据每天自动更新，一屏看全，一问即答
经营汇报	每月花几天整理数据、写报告	月报自动起草，负责人复核即可
发现风险	欠费、闭店后才发现	每周体检，评分下降和红线问题提前推送
招商决策	凭经验判断空铺招什么	结合空铺条件、客流和业态数据确定方向
合同管理	人工逐份录入、逐条核对	关键信息自动提取，改动条款自动标出
安全管理	靠人巡查，明火无人难发现	设备实时报警，处置过程留痕
商户关系	只收费、只检查，配合度低	商户能看到本店经营数据，从管理转向服务
知识传承	制度流程靠问人、翻文件	知识库随时查询，回答附原文出处

六、核心应用场景

6.1 场景全景

系统建成后，形成经营决策、招商与营运、安全与服务三类共 9 个应用场景，覆盖管理层、招商、营运、物业和商户：



图 7 应用场景全景

以下逐一说明每个场景谁在用、以前怎么做、系统和 AI 分别能做什么、带来什么变化。

6.2 场景一：经营驾驶舱——一屏看全街区

管理层打开驾驶舱，在 2.5D 街区示意图上看到每个铺位的状态和业态，客流、销售、出租率等核心指标一目了然，需要细看时逐层下钻到楼层和门店。

表 11 经营驾驶舱场景说明

项目	说明
谁在用	公司管理层、项目总经理
以前怎么做	要一个数需要多人多表拼凑，月底才能看到汇总
系统能做什么	2.5D 街区示意图展示铺位状态和业态分布；客流、销售、出租率、开业率、租管费看板，可按楼层、门店下钻；电脑和手机都能看
AI 能做什么	用一句话查询数据，如“上个月二楼餐饮销售额是多少”，回答附数据口径和日期；一键生成经营简报
带来的变化	从“等报表”变为“随时看、随口问”

6.3 场景二：客流洞察——看清人何时来、去哪层

运营团队按小时、按星期查看客流，比较午市与晚市、工作日与周末、各楼层之间的差异，为营销活动和业态调整找准方向。

表 12 客流洞察场景说明

项目	说明
谁在用	运营负责人、营销人员
以前怎么做	不知道每天来多少人、什么时段来、去了哪层
系统能做什么	项目、楼层、门前、进店客流按小时、星期统计；进店率对比；活动前后客流对比
AI 能做什么	运营月报中自动指出客流变化最大的时段、楼层和门店
带来的变化	晚市、周末活动和业态调整有数据依据，效果可以检验

6.4 场景三：商户经营体检——提前发现经营困难的商户

系统把销售、客流、用电、缴费、巡查和安全六类数据融合成每家商户的经营画像，按业态每周打分，评分下降或触发红线时自动提醒责任人：



图 8 商户经营画像：多源数据融合评估

表 13 商户经营体检场景说明

项目	说明
谁在用	营运人员、招商人员
以前怎么做	商户经营恶化往往到欠费、闭店才发现
系统能做什么	按业态每周评分，分健康、关注、预警、高危四级，并设红线规则；预警自动推送，走访帮扶过程留痕
AI 能做什么	把扣分原因整理成业务语言，结合同业态对比给出跟进建议
带来的变化	从事后处理变为提前帮扶；招商可提前储备替换品牌

6.5 场景四：精准招商——空铺招什么有依据

招商团队在 2.5D 视图上规划招调方案，结合空铺条件、门前客流和业态缺口确定招商方向，合同签订前由 AI 比对条款，降低合同风险。

表 14 精准招商场景说明

项目	说明
谁在用	招商团队
以前怎么做	空铺招什么、业态怎么调主要凭经验；合同条款靠人工逐条核对
系统能做什么	2.5D 招调方案规划，方案与实际招商对比；空铺档案（面积、位置、门前客流、排烟用电等条件）；业态占比、坪效、时段客流分析；线索、带看、合同传签全过程管理
AI 能做什么	合同签订前与标准合同逐条比对，标出改动条款；从合同扫描件中提取关键信息建档，到期和租金递增前自动提醒
带来的变化	招商决策有数据支撑，合同风险可控，续约不遗漏

6.6 场景五：营运巡查闭环——从发现到整改全程跟踪

巡查员用手机按排班巡查，发现问题拍照登记，整改单直接推送到商户，商户整改后反馈，巡查员复查关闭，全过程有记录。

表 15 营运巡查闭环场景说明

项目	说明
谁在用	营运主管、巡查员、商户
以前怎么做	纸笔巡查，问题描述不规范，整改难跟踪，月底汇总费时

项目	说明
系统能做什么	按排班自动派单；手机巡查拍照登记；整改工单推送商户，商户反馈、巡查员复查关闭；进撤场流程线上办理
AI 能做什么	自动汇总巡查覆盖率、问题分布和整改及时率，写入月报
带来的变化	问题有记录、整改有闭环、考核有依据

6.7 场景六：AI 运营助手——月报起草，一问即答

运营人员每月不再花几天整理数据写报告，系统自动起草运营月报；遇到数据或制度问题，直接向 AI 助手提问，回答注明出处：



示意图，数据为示例，实际界面以系统为准

图 9 AI 运营助手使用示意

表 16 AI 运营助手场景说明

项目	说明
谁在用	管理层、运营负责人、全体员工
以前怎么做	月报靠手工整理几天；制度流程要翻文件或问人
系统能做什么	数据每日自动检查，设备离线、商户漏报等异常集中提醒
AI 能做什么	每月自动起草运营月报（数字由程序填入，负责人复核后发布）；经营问答；知识库查询制度流程并附出处；合同信息自动提取
带来的变化	运营人员从填表、写报告转向分析和服务

6.8 场景七：厨房安全守护——有火无人及时报警

在使用明火的餐饮厨房安装动火离人监测设备，灶台有火无人超过设定时间，现场声光报警，同时通知商户负责人和物业值班人员。

表 17 厨房安全守护场景说明

项目	说明
谁在用	餐饮商户、物业值班人员
以前怎么做	明火无人看管难以及时发现，事后难以追溯
系统能做什么	有火无人超时现场报警并推送通知；处置情况登记，报警记录可查
AI 能做什么	报警次数和处置情况自动汇总进月报，并计入商户经营评分
带来的变化	从“靠人盯”到“设备守”，安全隐患有记录、可追溯（辅助提醒，不替代消防设施）

6.9 场景八：能耗透明管理——用电异常及早发现

智能电表按时段记录商户和公区用电，系统自动统计能耗，发现闭店后大功率用电、用电突增等异常时提醒核查。

表 18 能耗透明管理场景说明

项目	说明
谁在用	营运人员、工程人员
以前怎么做	商户和公区用电情况不透明，异常难发现
系统能做什么	按商户、楼层、业态统计用电和单位面积用电；异常用电自动提醒
AI 能做什么	营业时段用电结合客流，提示疑似停业，纳入商户经营评分
带来的变化	能耗看得清、异常早发现，不打扰商户即可掌握营业状态

6.10 场景九：商户经营服务——让商户看懂自家经营

商户通过小程序查看本店客流、进店率与同业态的对比，在线接收通知、反馈整改；有收银机的商户由小票打印机自动采集销售，减少报送负担。

表 19 商户经营服务场景说明

项目	说明
谁在用	商户
以前怎么做	商户只被收费、被检查，配合度不高
系统能做什么	商户端小程序查看本店经营数据，在线报送、接收通知、反馈整改；小票打印机自动采集销售
AI 能做什么	月报和评分结果可按需向商户反馈经营建议（由运营人员确认后发送）
带来的变化	从“管理商户”到“服务商户”，提高商户配合度和黏性

七、创新点

与传统的商业管理方式相比，本方案的创新可以概括为“**一个画像、一套预警、一种可信 AI 模式**”，具体体现在八个方面：



图 10 八个创新点

表 20 创新点说明

创新点	为什么有价值
多源融合的商户画像	单一数据容易误判，六类数据交叉印证，能更全面反映商户真实经营状况
用电感知营业状态	不需要商户配合、不增加巡查工作量，就能发现疑似停业
分业态健康预警	酒楼、快餐、银行、食堂用不同标准衡量，避免“一刀切”，预警更准确
可信的 AI 应用	解决 AI “编数字”的顾虑，结果可追溯、可核对，适合国企管理要求
安全与经营一体	安全不再是孤立的检查项，而是商户经营评价的一部分，促使商户重视
数据回馈商户	商户能从数据中获益，愿意配合报送和安装设备，形成良性循环
不推翻的融合	保护已有系统投资，降低实施风险和员工学习成本
可复制的模板	本项目形成的指标、规则和流程，可快速复制到深圳湾科技旗下其他园区

八、建设价值

项目建成后，对各方的价值如下：

表 21 建设价值

对象	价值
公司管理层	实时掌握街区经营全貌，决策有数据依据；风险提前可见，安全隐患可追溯
运营团队	从填表、写报告中解放出来，把精力放在商户服务和经营提升上
招商团队	空铺定位、业态调整有依据，提前储备替换品牌，加快空置去化
物业安全	厨房明火无人及时报警，处置过程有记录，安全管理更主动
商户	看得到本店经营数据和同业态对比，获得有针对性的经营建议
园区与集团	打造“数据 + AI”智慧商业街区样板，提升园区服务能力和品牌形象，方案可复制推广

九、建设内容

9.1 硬件配置

硬件负责在现场自动采集客流、销售、用电和厨房安全四类数据，布置方式如下：



图 11 硬件布置示意

表 22 硬件配置

设备	安装位置	采集数据	数量	说明
客流计数器	出入口、楼层通道、商铺门口	进出人次、进店人次	92 台	已列入现有报价
小票打印机	有收银机的商户收银台	每笔交易金额	按勘察确定	需另行报价
智能电表	商户配电箱、公区回路	用电量、功率	按勘察确定	需另行报价
动火离人监测	使用明火的餐饮厨房	有火无人报警	按勘察确定	需另行报价

9.2 软件与服务

表 23 软件与服务

类别	内容	说明
商业运营平台	驾驶舱、门店、分析、招商、营运、空间、设备等，部署在甲方服务器	已列入现有报价
小程序	运营端、商户端	已列入现有报价

类别	内容	说明
能耗分析	用电统计、异常用电提醒	定制开发，需另行报价
AI 运营助手	经营问答、运营月报、健康预警、合同提取、知识库、数据检查	需另行报价
实施与陪跑	调研、流程梳理、配置建档、培训；验收后 3 个月运营陪跑	—

9.3 部署与安全

表 24 部署与安全

方面	做法
部署方式	部署在甲方服务器，数据留在甲方
大模型	本地部署国产开源大模型，或使用经甲方批准的国产大模型服务
现有系统	不替换、不修改明源、MyBay、停车等系统，数据按月导入
数据安全	按角色控制权限；敏感数据加密或脱敏；操作全程留痕；每日备份
前提条件	运营平台厂商、电表厂商需开放数据接口，项目启动时书面确认